Interefrencia

Luz como onda electromagnética

Durante el siglo XVIII → Newton propone a la luz como haz de partículas (corpúsculos)
→ Huygens propone que la luz es una onda mecánica

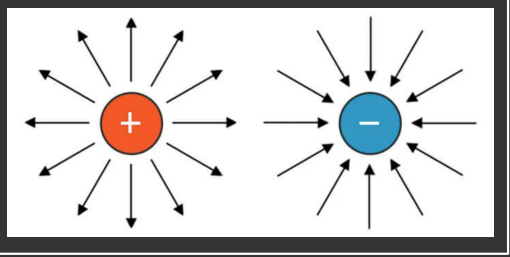
Posteriormente, trabajos sobre → Polarización (Brewster, Malus)
→ Interferencia (Young)
→ Difracción y base analítica de la mecánica de ondas (Fresnel)

Imponen el modelo ONDULATORIO: la luz es una onda propagante transversal

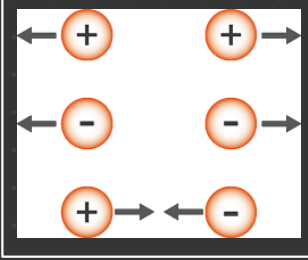
En la década de 1860, Maxwell condensa todo lo que se sabía de magnetismo y electricidad. Describiendo los fenómenos electromagnéticos a partir de dos magnitudes: campo eléctrico $\vec{E}$ y magnético $\vec{B}$

Campo Eléctrico

Una carga eléctrica establece un campo a su alrededor



Fuerza eléctrica

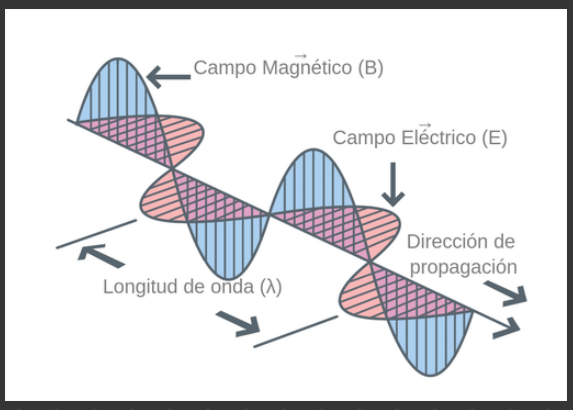


$$\vec{F} = q\vec{E}$$

La interacción entre cargas, está dada por reacción de una carga eléctrica frente al campo eléctrico producido por otra.

Si la carga empieza a oscilar, tambien lo hacen los vectores de campo eléctrico $\vec{E}$

Por inducción electromagnética, si un campo eléctrico $\vec{E}$ oscila, genera un campo magnético $\vec{B}$ oscilante también, perpendicular al primero. A su vez, este campo magnético genera un campo eléctrico oscilante, y así sucesivamente.



Maxwell encontró funciones de esas oscilaciones que se propagan

$$\left.\begin{aligned}\vec{E} &= E\cos(kz - \omega t + \varphi_E)\ \hat{x}\\ \vec{B} &= B\cos(kz - \omega t + \varphi_B)\ \hat{y}\end{aligned}\right\}$$

La dirección de propagación es en el eje z

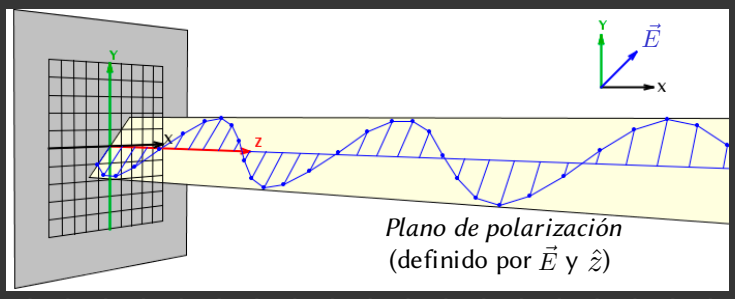
Son ondas propagantes transversales

$$(\vec{E} \perp \vec{B} \perp \hat{z})$$

Maxwell calculó la velocidad a la que se propagan esas ondas electromagnéticas → obtuvo c

Porpuso que la luz es una onda electromagntética transversal

Los materiales ópticos son casi todos no magnéticos → no utilizamos $\vec{B}$ para describir la onda de luz



Generalizando, para una onda propagante en z

$$\vec{E} = E\cos(kz - \omega t + \varphi_E)\hat{n}_E$$

($\hat{n}_E$ está en el plano perpendicular a $\hat{z}$)

Descomponiendo $\vec{E}$ en $\hat{x}$ e $\hat{y}$ $\longrightarrow$ $\vec{E} = A_x\cos(kz - \omega t + \varphi_x)\hat{x} + A_y\cos(kz - \omega t + \varphi_y)\hat{y}$

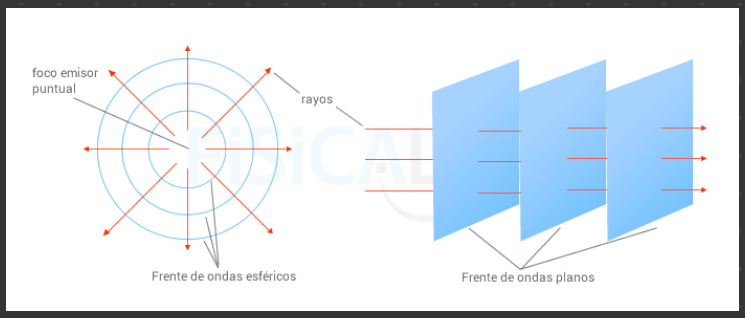
Cambiando de origen tiemporal $t = t' + t_0$, tal que a $t' = 0$ se tiene $-\omega t_0 + \varphi_x = 0$, entonces se definen

$$\left.\begin{aligned}\varphi &= \varphi_y - \varphi_x \\ \phi &= kz - \omega t\end{aligned}\right\}$$ Onda de Luz

$$\vec{E} = A_x\cos(\phi)\hat{x} + A_y\cos(\phi + \varphi)\hat{y}$$

Intensidad de la Luz

La intensidad disminuye al propagarse la onda



En una región pequeña lejos de la fuente, la intensidad es aproximadamente constante

La luz visible tiene frecuencias muy altas ($f \approx 500\ \text{THz} = 5\ 10^{14}\ \text{Hz}$)

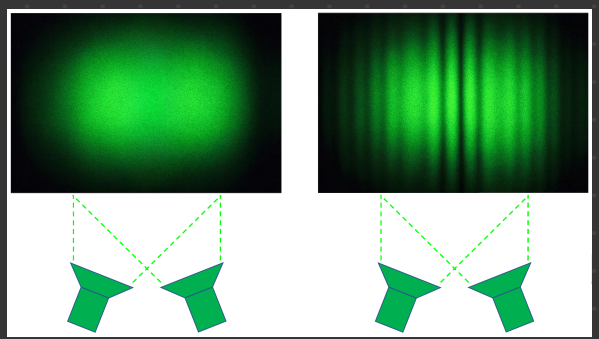
$\longrightarrow$ Los detectores no pueden medir el valor instantaneo y registran un promedio.

Sabiendo que $I = \dfrac{\langle P\rangle}{\text{area}} = nc\epsilon_0\langle|\vec{E}|^2\rangle$ donde $\epsilon_0 = 8.854\ 10^{-12}\ \dfrac{\text{Ws}}{\text{mV}^2}$

Permitividad eléctrica del vacío

Se obtiene $I = nc\epsilon_0\langle|\vec{E}|^2\rangle = nc\epsilon_0\langle A_x^2\cos^2(\phi) + A_y^2\cos^2(\phi + \varphi)\rangle$ $\Rightarrow$ $I = \dfrac{nc\epsilon_0}{2}(A_x^2 + A_y^2)$

Superposición de dos haces de luz

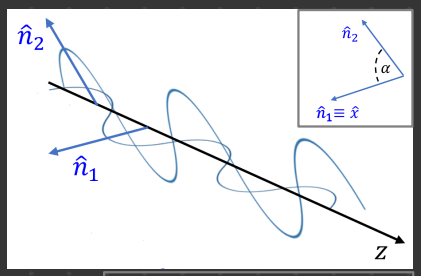


Se suponen dos ondas con direcciones arbitrarias, desplazandose en la dirección del eje z:

$$\vec{E}_1 = A_1\cos(k_1 z - \omega_1 t + \varphi_1)\hat{n}_1 \longrightarrow I_1 = \frac{nc\epsilon_0}{2}A_1^2$$

$$\vec{E}_2 = A_2\cos(k_2 z - \omega_2 t + \varphi_2)\hat{n}_2 \longrightarrow I_2 = \frac{nc\epsilon_0}{2}A_2^2$$

Reescribimos $\begin{cases} \vec{E}_1 = A_1 \cos(\phi_1)\hat{x} \\ \vec{E}_2 = A_2 \cos\alpha \cos(\phi_2)\hat{x} + A_2 \sin\alpha \cos(\phi_2)\hat{y} \end{cases}$



α: ángulo entre planos de polarización de las ondas

$$\Rightarrow \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = [A_1 \cos(\phi_1) + A_2 \cos\alpha \cos(\phi_2)]\hat{x} + A_2 \sin\alpha \cos(\phi_2)\hat{y}$$

El módulo del campo eléctrico queda

$$|\vec{E}|^2 = [A_1 \cos(\phi_1) + A_2 \cos\alpha \cos(\phi_2)]^2 + [A_2 \sin\alpha \cos(\phi_2)]^2$$

$$|\vec{E}|^2 = [A_1 \cos(\phi_1)]^2 + 2A_1A_2 \cos\alpha \cos(\phi_1)\cos(\phi_2) + [A_2 \cos\alpha \cos(\phi_2)]^2 + [A_2 \sin\alpha \cos(\phi_2)]^2$$

$$\cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos(A)\cos(B)$$

$$|\vec{E}|^2 = [A_1 \cos(\phi_1)]^2 + [A_2 \cos\alpha \cos(\phi_2)]^2 + A_1A_2 \cos\alpha \cos(\phi_1+\phi_2) + A_1A_2 \cos\alpha \cos(\phi_1-\phi_2) + [A_2 \sin\alpha \cos(\phi_2)]^2$$

$$\Rightarrow \quad I = nc\epsilon_0 \langle |\vec{E}|^2 \rangle = nc\epsilon_0 \left[\frac{A_1^2}{2} + \frac{A_2^2 \cos^2\alpha}{2} + 0 + A_1A_2 \langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle + \frac{A_2^2 \sin^2\alpha}{2} \right]$$

$\phi_1 + \phi_2$	$\longrightarrow$ oscila muy rápido
$\phi_1 - \phi_2 = \Delta\phi$	$\longrightarrow$ depende de la diferencia

$$\Rightarrow \quad I = \frac{nc\epsilon_0}{2} \left[A_1^2 + A_2^2 + 0 + 2A_1A_2 \langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle \right]$$

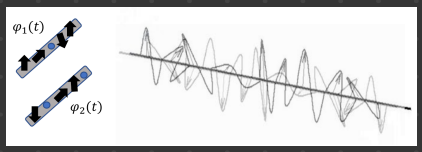
Como $I_{1,2} = \frac{nc\epsilon_0}{2} A_{1,2}^2$ $\Rightarrow$ $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle$

Mezcla — Interferencia (exclusivo de ondas)

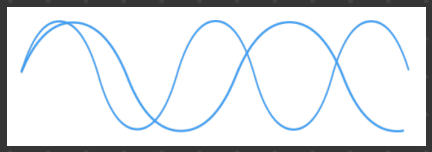
Si los haces están polarizados linealmente en direcciones perpendiculares ($\cos\alpha = 0$), no hay interferencia

$$\Delta\phi = \Delta(kz) - \Delta(\omega t) + \Delta\varphi$$

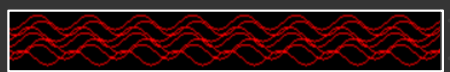
Haces de fuentes diferentes ($\Delta\varphi$ y α aleatorias)



Haces de distinta frecuencia ($\omega_1 \neq \omega_2$)

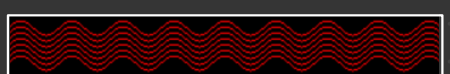


- $\Delta\varphi$ y α : varían rápida y/o aleatoriamente $\longrightarrow$ $\langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle = 0$ $\longrightarrow$ $I = I_1 + I_2$



- Para que el término de interferencia no promedie a cero $\longrightarrow$ $\Delta\varphi$ y α : constantes

Haces Coherentes



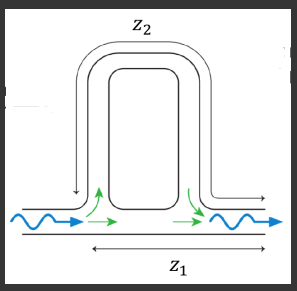
¿Cómo se consiguen fuentes coherentes?

División de amplitud del haz
Se divide el haz de luz en dos haces

División del frente de onda
Se toman dos porciones del frente de onda de un haz

Luego, se hacen superponer entre sí

División de amplitud



En cualquiera de los dos métodos

$$\begin{cases} \Delta(\omega t) = 0 \\ \Delta\varphi = 0 \\ \alpha = 0 \\ \Delta(kz) = ? \longrightarrow \text{depende de } n \text{ y } z \longrightarrow \Delta(kz) = \text{constante} \end{cases}$$

Se define el camino óptico: $CO = nz$

$$\Delta\phi = \Delta(kz) = k_2 z_2 - k_1 z_1 = \frac{2\pi}{\lambda_2} z_2 - \frac{2\pi}{\lambda_1} z_1 = \frac{2\pi}{\lambda_0/n_2} z_2 - \frac{2\pi}{\lambda_0/n_1} z_1 = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_2 z_2 - n_1 z_1)$$

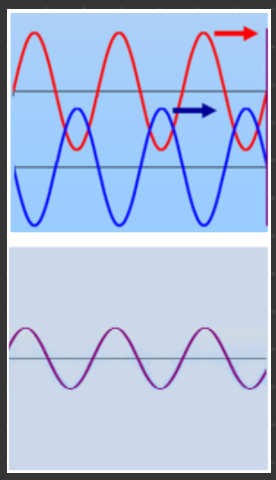
$CO_2 - CO_1 = \Delta CO$

Diferencia de camino óptico

$$\Rightarrow \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi_{ctes}$$

Con estas condiciones, se tiene $\langle \cos\alpha \cos\Delta\phi \rangle = \cos\Delta\phi \quad \Rightarrow \quad I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$

Puede verse que la intensidad varía según: $I_{min} \leq I \leq I_{max}$



$I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$

$\cos\Delta\phi = -1$

$\Delta\phi = (2m+1)\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$

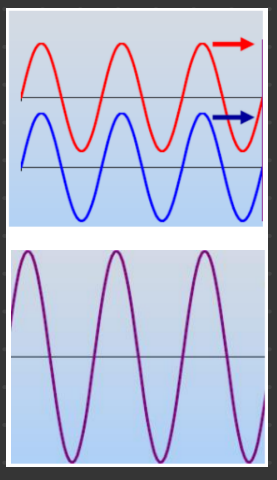
Condición de mínimo
o
interferencia destructiva

$I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$

$\cos\Delta\phi = 1$

$\Delta\phi = 2m\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$

Condición de máximo
o
interferencia constructiva

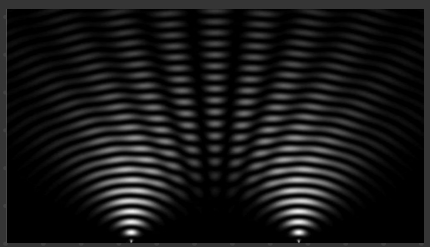


Caso particular $\longrightarrow$ $I_1 = I_2 = I_0$

$$I = I_0 + I_0 + 2\sqrt{I_0 I_0}\cos\Delta\phi = 2I_0(1+\cos\Delta\phi) = 2I_0 2\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$$

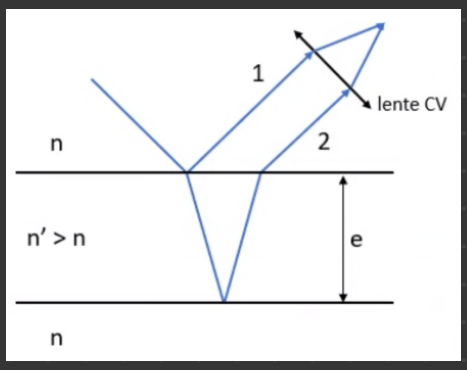
$$I = 4I_0\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \qquad (0 \leq I \leq I_0)$$

Mejor contrste entre máximos y mínimos



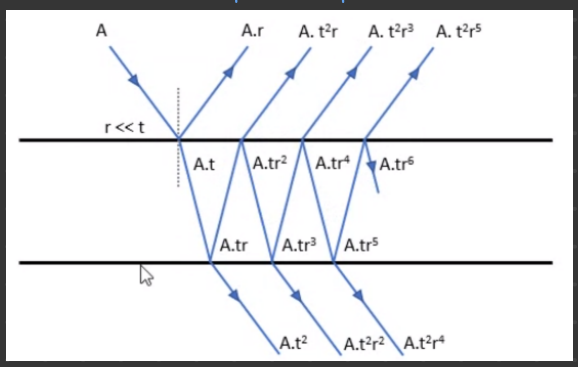
Interferencia por división de amplitud

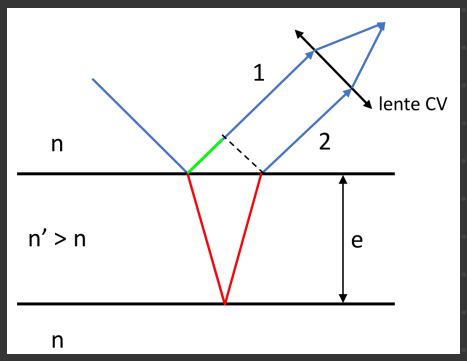
Láminas delgadas



Luego de sucesivas reflexiones y transmisiones

Intensidades similares entre sí, mucho mayores a los otros rayos reflejados

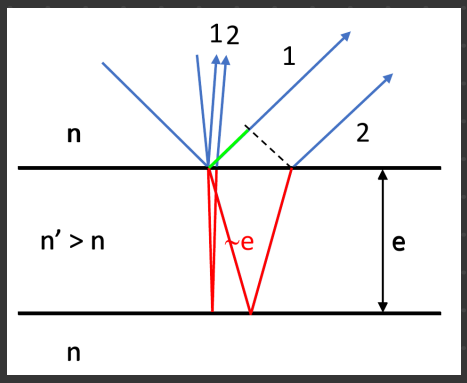




El desfasaje, en este caso, toma la forma

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta CO + \Delta\varphi_{ctes} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(CO_2 - CO_1) + \Delta\varphi_{ctes}$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n' z_{rojo} - n z_{verde}) + \Delta\varphi_{ctes}$$



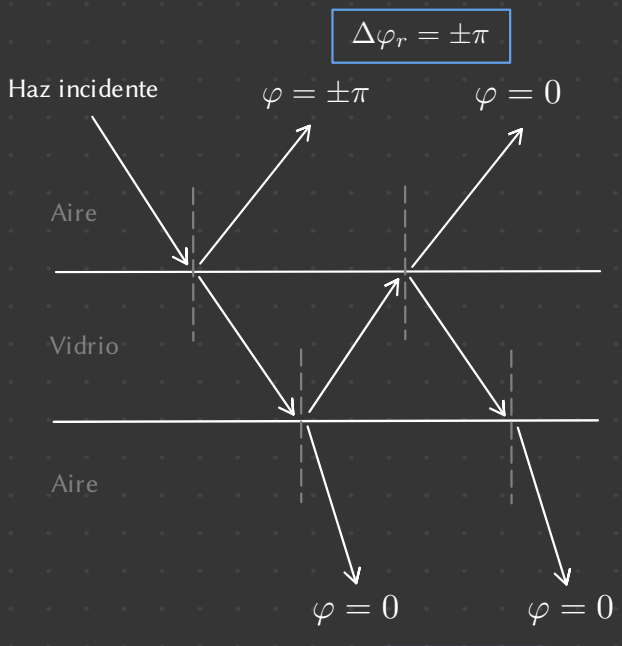
Luego, considerando incidencia casi normal, se tiene

(la expresion completa para el camino óptico esta en el apunte del campus)

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n' 2e - n.0) + \Delta\varphi_{ctes}$$

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} n' 2e + (\Delta\varphi_{ctes})$$??

$\Delta\varphi_r = \pm\pi$



$\Delta\varphi_t = 0$

De cuerdas:

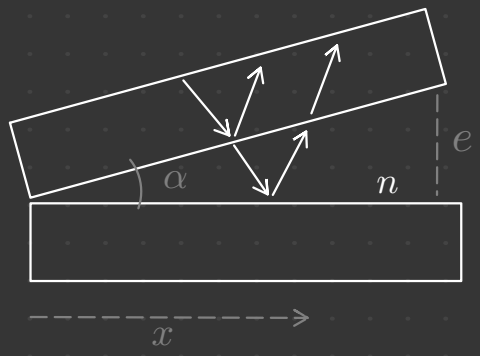
La onda se invierte (o sufre un salto de fase en π) al reflejarse sobre un medio con mayor densidad que el del medio de incidencia

↓

Un haz de luz se invierte (o sufre un salto en π) al reflejarse sobre un medio con mayor índice de refracción que el del medio de incidencia

Siempre hay una diferencia de π entre el desfasaje $\Delta\phi$ por reflexión y por transmisión

Cuña

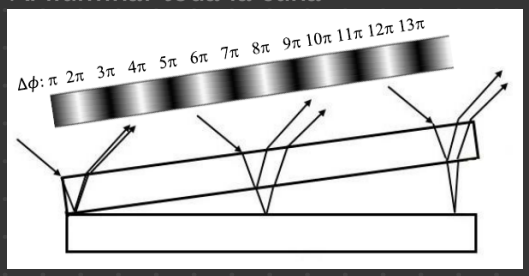


A partir de $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2ne + \Delta\varphi$

si α chico

$e = x \tan\alpha \approx x\alpha \Rightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2n\alpha x + \Delta\varphi$

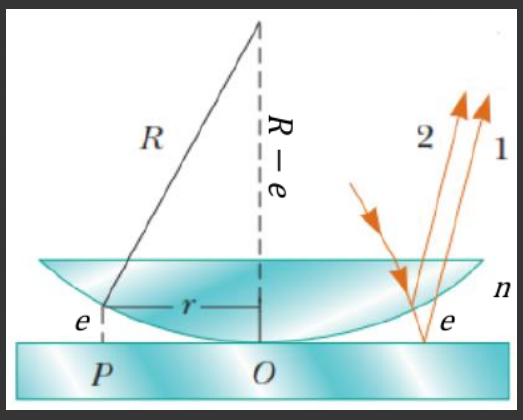
Al iluminar toda la cuña



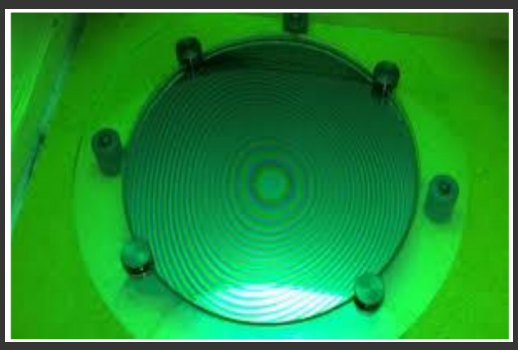
⟶ Se observan franjas alternadas claras y oscuras

Patron de interferencia

Anillos de Newton



Se observan anillos concéntricos alternados



Partiendo de $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2ne + \Delta\varphi$

$\Rightarrow \quad R^2 = (R-e)^2 + r^2$

$R^2 = R^2 - 2Re + e^2 + r^2$

Luego, teniendo en cuenta que $e \ll R; r$

$R^2 \approx R^2 - 2Re + r^2$

$e \approx \frac{r^2}{2R}$

$\Rightarrow \quad \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{nr^2}{R} + \Delta\varphi$